

Proyecto batalla naval

(Sea of code)

Programación

Integrantes

Nicolas Armero Rosero

Sara Mesa Lenis

Karen Juliana Dueñas Castro

Santiago Garcia

Tutor

Breyner Posso Bautista

Universidad Autónoma de Occidente

Febrero de 2026

Cali, Colombia

Identidad startup

Nombre del juego

Batalla Naval

SEA OF CODE

Logo



Público objetivo

Adolescentes entre 17 y 19 años que manifiestan interés por descubrir las maravillas de la programación, mediante el lenguaje Python, conocido por ser un código abierto fácil y rápido de comprender. Se trata de jóvenes que buscan explorar la tecnología y las oportunidades la disciplina ofrece para su vida personal y profesional.

Problema que resuelve

Con este juego buscamos brindar a los jóvenes la oportunidad de analizar código y comprender cómo, a partir de unas cuantas líneas de texto, se puede desarrollar uno de los juegos más famosos de la historia.

Asimismo, queremos mostrar que programar es una forma de dar a relucir y representar las ideas; fomentar procesos formativos por medio de la observación, comprensión y creatividad, sacando a relucir sus capacidades.

Cerciorarse hace parte del crecimiento; por ello queremos objetar

- ¿fue eficiente el código?
- ¿Se pudo diseñar de mejor forma la interfaz del juego?

Propuesta de valor

Ofrecemos una experiencia práctica e innovadora de aprendizaje en programación a través del desarrollo del juego batalla naval, utilizando Python como herramienta principal. La propuesta se plantea para transformar la manera en que los estudiantes perciben la tecnología, dándoles la posibilidad de pasar de usuarios a desarrolladores, y fortalecer la creatividad, pensamiento lógico y crítico.

Análisis del problema

Entradas

- fila (int): representa en qué número de fila de la matriz el usuario desea acomodar uno de sus barcos
- columna (int): representa en qué número de columna de la matriz el usuario desea acomodar uno de sus barcos
- ataque_filas (int): representa en qué número de fila de la matriz que el usuario desea atacar al contrincante
- ataque_columnas (int): representa en qué número de fila de la matriz que el usuario desea atacar al contrincante

Salidas

- ataque_exitoso (string): esta variable contiene un mensaje que le informa al usuario que su ataque fue exitoso
- ataque_fallido (string): esta variable contiene un mensaje que le informa al usuario que su ataque fue fallido
- tablero1 (list[list]): se muestra el tablero del usuario, después de que se acaba la partida
- tablero2 (list[list]): se muestra el tablero del contrincante (maquina), después que se acaba la partida
- ganador (string): esta variable le muestra al usuario quien fue el ganador de esa partida

Descomposición

Proceso principal (main):

- Leer ubicación de los barcos (filas, columnas)
- Llamar función imprimir_tablero
- Llamar función barcos_usuario (ubicacion_fila, ubicacion_columna)

- llamar funcion barcos_bot()
- llamar funcion ataque_bot

Subproceso col_a_indice

- Entradas
 - letra
- Salidas
 - COLUMNAS

Subproceso pedir_coordenadas

- Entradas
 - mensaje (str)
- Salidas
 - fila (
 - columna

Subproceso imprimir_tablero

- Entradas
 - tablero
- Salidas
 - tablero
 - titulo

Subproceso barcos_usuario

- Entradas
 - no tiene
- Salidas
 - tablero_usu

Subproceso barcos_bot

- Entradas
 - no tiene
- Salidas
 - tablero_bot

Subproceso ataque_bot

- Entradas
 - barcos_atk_bot
 - tablero_usuario
- Salidas
 - barcos_atk_bot
 - tablero_usuario

Subproceso ataque_usu

- Entradas
 - barcos_atk_usu
 - tablero_maquina
 - tablero_visual_bot
- Salidas
 - barcos_atk_usu
 - tablero_visual_bot

Restricciones

- La máquina definirá la posición de sus barcos de forma aleatoria
- El usuario debe ingresar las coordenadas en el rango permitido, tomando en cuenta que son filas del 1 al 5 y columnas de A a E (matriz 5x5)
- Un barco solo puede ocupar una posición

Diseño

Pseudocódigo

INICIO

```
imprimir_tablero(carta_vacia)
tablero_usuario = barcos_usuario()
tablero_maquina = barcos_bot()
tablero_visual_bot = [fila[:] for fila in carta_vacia]
```

```
barcos_atk_bot = 0
barcos_atk_usu = 0
```

MIENTRAS barcos_atk_bot < 3 or barcos_atk_usu < 3 HACER

```
    barcos_atk_usu, tablero_visual_bot=ataque_usu (barcos_atk_usu, tablero_maquina,
    tablero_visual_bot)
    imprimir_tablero(tablero_visual_bot, "Tus ataques al enemigo")
    barcos_atk_bot, tablero_usuario = ataque_bot(barcos_atk_bot, tablero_usuario)
    imprimir_tablero(tablero_usuario)
```

FIN MIENTRAS

SI barcos_atk_usu == 3 and barcos_atk_bot == 3 ENTONCES

MOSTRAR ¡EMPATE!

SI NO barcos_atk_usu == 3 ENTONCES

```
        MOSTRAR ¡GANASTE!
SI NO
    MOSTRAR PERDISTE.
FIN SI
    imprimir_tablero(tablero_visual_bot)
    imprimir_tablero(tablero_usuario)
FIN
```

```
PROCEDIMIENTO col_a_indice(letra)
    return COLUMNAS.index(letra.upper())
FIN PROCEDIMIENTO
```

```
PROCEDIMIENTO pedir_coordenadas(mensaje)
    MIENTRAS VERDADERO
        INTENTAR
            LEER fila
            SI NO (1 <= fila <= 5) ENTONCES
                MOSTRAR error la fila debe estar entre 1 y 5
                CONTINUAR
            break
        EXEPTO ValueError:
            MOSTRAR error la fila debe ser un número entero
        FIN MIENTRAS
    MIENTRAS VERDADERO
        LEER columna
        SI col_inp not in COLUMNAS ENTONCES
            MOSTRAR la columna debe estar entre A y E
            CONTINUAR
        break
    RETOMAR fila, col_a_indice(col_inp)
    FIN MIENTRAS
FIN PROCEDIMIENTO
```

```
PROCEDIMIENTO imprimir_tablero (tablero,titulo)
```

```

SI titulo ENTONCES
    MOSTRAR titulo
FIN SI
MOSTRAR letras de las columnas
num = 0
PARA fila EN tablero HACER
    num += 1
    fila_str = " ".join(str(casilla) PARA casilla EN fila)
    MOSTRAR fila
FIN PARA
FIN PROCEDIMIENTO

```

```

PROCEDIMIENTO barcos_usuario ( )
    barcos_dis = 3
    tablero_usu = [fila PARA fila EN carta_vacia]

    MIENTRAS barcos_dis > 0 HACER
        imprimir_tablero(tablero_usu)
        MOSTRAR barcos restantes
        LEER coordenadas
        SI tablero_usu[fila - 1][col] == 1 ENTONCES
            MOSTRAR error, ya hay un barco en esa posición
            CONTINUAR
        FIN SI
        tablero_usu[fila - 1][col] = 1
        MOSTRAR se ha colocado un barco
        barcos_dis -= 1
    FIN MIENTRAS
    imprimir_tablero(tablero_usu)
    RETOMAR tablero_usu
FIN PROCEDIMIENTO

```

```

PROCEDIMIENTO barcos_bot ( )
    barcos_dis = 3
    tablero_bot = [fila PARA fila EN carta_vacia]

```

```

MIENTRAS barcos_dis > 0 HACER
    fila_bot = random.randint(0, 4)
    col_bot = random.randint(0, 4)
    SI tablero_bot[fila_bot][col_bot] == 0 ENTONCES
        tablero_bot[fila_bot][col_bot] = 1
        barcos_dis -= 1
    FIN SI
FIN MIENTRAS
RETOMAR tablero_bot
FIN PROCEDIMIENTO

```

```

PROCEDIMIENTO ataque_bot (barcos_atk_bot, tablero_usuario)
    MIENTRAS VERDADERO
        fila_bot = random.rabdint (0,4)
        col_bot = random_randint (0,4)
        SI tablero_usuario[fila_bot][col_bot] NO EN ["X", "-"]:
            break
    FIN MIENTRAS VERDADERO
    coord = {fila_bot + 1}{COLUMNAS[col_bot]}
    MOSTRAR el bot atacó una casilla
    SI tablero_usuario[fila_bot][col_bot] == 1 ENTONCES
        tablero_usuario[fila_bot][col_bot] = "X"
        barcos_atk_bot += 1
        MOSTRAR el bot hundió uno de tus barcos
    SI NO
        tablero_usuario[fila_bot][col_bot] = "-"
        MOSTRAR intento fallido
    RETOMAR barcos_atk_bot, tablero_usuario
FIN PROCEDIMIENTO

```

```

PROCEDIMIENTO ataque_usu(barcos_atk_usu, tablero_maquina, tablero_visual_bot)
    LEER coordenadas de ataque
    MIENTRAS tablero_visual_bot[fila - 1][col] in ["-", "X"] HACER
        MOSTRAR posicion previamente elegida, intente de nuevo
        LEER coordenadas

```



```

FIN MIENTRAS
coord ={fila}{COLUMNAS[col]}
MOSTRAR casilla atacada
SI tablero_maquina[fila - 1][col] == 1 ENTONCES
    tablero_visual_bot[fila - 1][col] = "X"
    barcos_atk_usu += 1
    MOSTRAR le has dado a un barco del enemigo
SI NO
    tablero_visual_bot[fila - 1][col] = "-"
    MOSTRAR intento fallado
FIN SI
RETOMAR barcos_atk_usu, tablero_visual_bot
FIN PROCEDIMIENTO

```

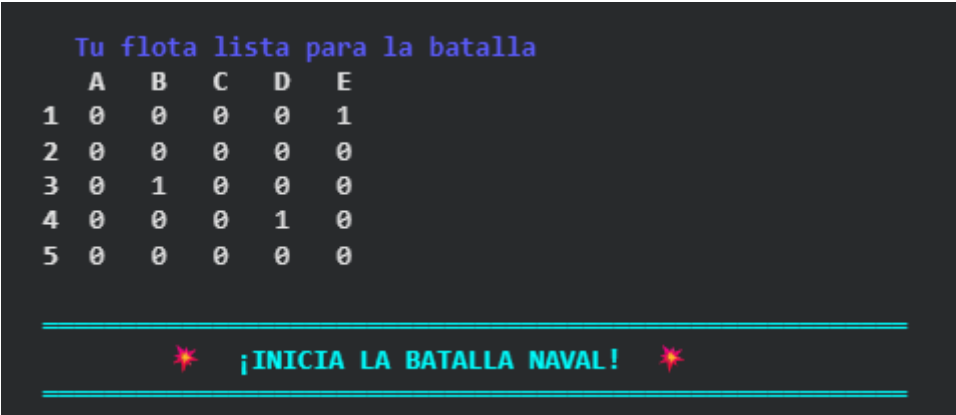
Flujograma

Proceso principal

Pruebas

Ubicación de los botes del usuario

Coordenadas del usuario	Filas	Columnas	Resultado
Barco #1	Fila 1	Columna E	Barco colocado 1E
Barco #2	Fila 3	Columna B	Barco colocado 3B
Barco #3	Fila 4	Columna D	Barco colocado 4D



Ataque del usuario al bot

Turno	Coordenada	Resultado	Mensaje
1	1D	Barco	Hundiste un barco del enemigo (1/3 hundidos)
2	3E	Agua	Fallaste el disparo
3	5A	Barco	Hundiste un barco del enemigo (2/3 hundidos)
4	4B	Agua	Fallaste el disparo
5	2C	Agua	Fallaste el disparo
6	4D	Agua	Fallaste el disparo
7	3A	Barco	Hundiste un barco enemigo (3/3 hundidos)

🎯 **TU TURNO – Elige dónde atacar**
 Atacar – Fila (1-5): 4
 Atacar – Columna (A-E): e
 Atacaste la casilla **4E**
 ✓ ¡IMPACTO! Hundiste un barco enemigo. (3/3 hundidos)

Tus ataques al enemigo

	A	B	C	D	E
1	0	X	0	0	0
2	0	0	0	0	-
3	-	0	0	0	0
4	0	0	0	0	X
5	0	0	X	0	0

Ataques del bot al usuario

Turno	Coordenada	Resultado	Mensaje
1	1E	Barco	Impacto, la máquina hundió tu barco
2	4E	Agua	La máquina falló el disparo
3	5C	Agua	La máquina falló el disparo
4	1B	Agua	La máquina falló el disparo

🎯 **TURNO DE LA MÁQUINA**
 La máquina apuntó a la casilla **1E**
 ✗ ¡IMPACTO! La máquina hundió uno de tus barcos. (1/3 hundidos)

Tu flota (ataques recibidos)

	A	B	C	D	E
1	0	-	0	0	X
2	0	0	0	0	-
3	0	1	0	0	0
4	0	0	0	1	-
5	0	0	-	0	0

Resultado general de una partida

⚓ FIN DE LA PARTIDA ⚓

🏆 ¡GANASTE! Hundiste los 3 barcos enemigos.
La máquina solo hundió 1 de tus barcos.

Así quedaron los tableros al final:

Tus ataques al enemigo (tablero de la máquina)

	A	B	C	D	E
1	0	X	0	0	0
2	0	0	0	0	-
3	-	0	0	0	0
4	0	0	0	0	X
5	0	0	X	0	0

Tu flota – ataques recibidos de la máquina

	A	B	C	D	E
1	0	-	0	0	X
2	0	0	0	0	-
3	0	1	0	0	0
4	0	0	0	1	-
5	0	0	-	0	0